

H.N. HUY NGUYEN

+33 7 52 04 45 40 | nguyenhuunhathuy2502@gmail.com | [in huy-nguyen25](https://www.linkedin.com/in/huy-nguyen25) | [nhathuy25](https://github.com/nhathuy25)

[nhathuy25.github.io](https://github.com/nhathuy25) | 92160 Antony, Île-de-France

PROFIL

Actuellement étudiant en cinquième année d'Ecole d'Ingénieur INSA, stagiaire en tant qu'ingénieur de recherche en **IA et Informatique** chez Orange Innovation, je suis à la recherche d'une Thèse dans le domaine de l'Intelligence Artificielle Multimodal et l'IA Frugale.

EXPÉRIENCES

- **Stagiaire de Recherche Intelligence Artificielle** Février - Août 2025
Orange Innovation, Orange SA Châtillon, Île-de-France
 - Vers une maîtrise de l'efficacité énergétique de l'IA Générative pour **la génération et la récapitulation de code**.
 - Étude de la consommation énergétique des Grands Modèles de Langage (LLMs) open source de l'état de l'art et de leurs alternatives, les **modèles fine-tunés et quantifiés après entraînement**, lors de la phase d'inférence.
 - Accélération de l'inférence grâce à **vLLM** (continuous batching et scheduled decoding), et **proposition de bonnes pratiques** pour l'IA frugale.
 - **Développement d'un framework** de génération et d'évaluation de contenu synthétique, intégrant la mesure de l'énergie, de la puissance consommée par GPU NVIDIA A100 sur des benchmarks et datasets variés.
- **Stagiaire d'Assistant de Recherche Machine Learning** Avril - Août 2024
Laboratoire Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT EA 6300) Blois, France
 - Stage en apprentissage non-supervisé, sur le développement de réseaux de neurones par Python/PyTorch pour les tâches de reconstruction d'image et de génération d'image.
 - Étudié des Auto-Encodeurs et des Auto-Encodeurs Variationnels (VAEs) - modèles génératives de variables latentes, implémenté sur le dataset MNIST.
 - Ré-implémenté et analysé des articles [Auto-encoding Variationnel Bayes](#) et [Tutorial on Variational Autoencoders](#).
- **Participation au Concours National de Programmation** Mars 2022
Mots-clés: Algorithme et Structure de données, C/C++, Programmation, Dev-C++. Hanoï, Vietnam

FORMATION

- **INSA Centre Val de Loire** Août 2020 - Août 2025
École d'Ingénieur - Ingénieur Généraliste Blois, France
Spécialité M2 : Acquisition, Analyse et Décision (ACAD)
 - Expérimentation à travers divers [projets et travaux pratiques](#).
 - **Modules principaux** : Informatique et Machine Learning, Computer Vision, Programmation GPU, Traitement d'Images, Temps réel & Systèmes embarqués, IoT, Électronique, etc.

PROJETS

- **Expansion Progressive d'Auto-Encodeur Variationnel** Janvier 2025
Outils : Deep Learning, Python, PyTorch [\[🔗\]](#)
 - Développement et expérimentation d'un Auto-Encodeur Variationnel (VAE) avec une approche expérimentale basée sur **l'expansion des couches denses** afin d'optimiser la performance du modèle.
 - Mise en œuvre de techniques clés telles que le reparamétrisation trick et la descente de gradient par mini-lots, avec une évaluation approfondie des performances.
- **Système IoT pour Accès Sécurisé via NFC/RFID et Reconnaissance Faciale** Novembre 2024
Outils : IoT, Raspberry Pi, POO, MySQL, Python [\[🔗\]](#)
 - Conception et développement d'un système IoT en équipe (5 personnes) pour la gestion sécurisée des accès via badges NFC/RFID, en utilisant un Raspberry Pi Model 3 et une caméra basse résolution.
 - Mise en place d'un mécanisme de **double authentification** combinant l'utilisation d'un badge et la reconnaissance faciale de l'utilisateur.

COMPÉTENCES

- **Connaissance** : Machine Learning, Large Language Models, Computer Vision, IoT, HPC, Ingénierie, Électronique, Programmation.
- **Programmation** : Python, C/C++, docker, SLURM, shell script, Git & GitHub, MATLAB.
- **Frameworks & Bibliothèques** : vLLM, Pytorch, Transformers, OpenCV, Numpy, Pandas, Matplotlib, tkinter, cuda, LaTeX.
- **Environnement & IDE** : Visual Code Studio, vi, CodeBlocks, PyCharm, SolidWorks, Abaqus.

LANGUES

Anglais : Courant | [TOEIC 950/990 \(11/2023\)](#), IELTS 7.0 (08/2022)
Français : Maîtrise professionnelle & efficace | DELF B2 (05/2022)
Vietnamien : Langue maternelle

BOURSE & CERTIFICATS

- **Bourse Odon Vallet** Organisation Rencontres du Vietnam 2022
- **DeepLearning.AI** [Machine Learning Specialization](#) Septembre 2023
- **IBM AI Engineer Specialization** [Introduction to Computer Vision and Image Processing](#) Février 2024
- **IBM AI Engineer Specialization** [Deep Neural Networks with PyTorch](#) Juin 2024
- **DeepLearning.AI** [Neural Networks and Deep Learning](#) Juin 2024

ACTIVITÉS & INTÉRÊTS

- **Extra-scolaire** Juillet 2023
Production d’une vidéo de découverte du campus de l’INSA dans le cadre de la mission de présentation du groupe INSA à direction des lycéens Vietnamiens.
- **Intérêts** : Course à pied (Half-marathon finisher), Psychologie et comportement humain, Nutrition & Cuisine, Stoïcisme, Neurosciences.